

Техническая информация

Служебный слайд для проверяющего. Всё, что нужно, чтобы запустить и проверить решение.

МИНИ-ПРИЛОЖЕНИЕ

[<https://...twc1.net>]

БОТ В MAX

[https://max.ru/<ник_бота>]

РЕПОЗИТОРИЙ

[[ссылка](#)], [commit](#) [[hash](#)]

СОБСТВЕННОЕ API

Нет. Мини-приложение отдаёт готовые страницы; наружу смотрит только бот. Единственная внешняя интеграция — MAX Bot API и MAX Bridge.

ТЕСТОВЫЕ УЧЁТКИ

Не нужны: вход по подписи MAX, у любого пользователя мессенджера.

ПЕРЕМЕННЫЕ ЗАПУСКА

`MAX_BOT_TOKEN` , `MAX_BOT_USERNAME` , `ADMIN_USER_IDS` — значения **[вписать здесь]**. Остальное по умолчанию из `.env.example` ; рабочих секретов в репозитории нет.

Проверка за три минуты

1. `/start` → «Открыть Aperio» → категория «Студент вуза или колледжа».
2. Главная: льготные дни музеев и окна записи уже под эту льготу.
3. Фильтры → «Экскурсии» → «Показать события» → «Уведомлять о таком».
4. Карточка события → сердечко → «Поделиться событием».
5. `/demo` в боте → через 60 секунд уведомление приходит в чат.

Запуск у себя: `cp .env.example .env` , вписать токен, `docker compose up --build` . Сборка около минуты.

Arerio — бесплатный досуг Москвы без пропущенной записи

Чат-бот и мини-приложение в МАХ. Трек «Досуг и развлечения».

Команда: **[имена и роли]**

Проблема

Бесплатных возможностей в Москве много. Воспользоваться ими трудно по трём причинам.

1

Запись открывается без предупреждения

500+ бесплатных экскурсий ко Всемирному дню туризма: анонс 14.09.2026, запись через Russpass до 16.09 — окно около двух суток.

«Лето в Москве»: запись открылась 11.06 на прогулки с 14.06.

2

Льготные дни у каждого музея свои

Третьяковка: студенты — первое воскресенье, дети — третье, пенсионеры — последний вторник. Исторический — последнее воскресенье.

Плюс «Московская музейная неделя»: третья неделя месяца, у каждого музея свой день внутри неё.

3

Льгота не универсальна

Обычно она действует только на постоянную экспозицию и требует документа.

Человек узнаёт об этом на входе — когда уже приехал.

Итог. Человек либо платит там, где мог пройти бесплатно, либо приходит не в тот день, либо узнаёт о записи, когда мест уже нет.

Кому это нужно

Один продукт, разные наборы правил.

Приоритетный сегмент — студенты московских вузов и колледжей

Самый широкий набор льгот: бесплатные дни почти во всех городских музеях, студенческие лекции, экскурсии.

Привычка жить в мессенджере — продукт не требует ставить ещё одно приложение.

Понятный канал выхода: студсоветы, профкомы, вузовские паблики.

Дальше — по той же механике

Меняется только справочник правил, продукт не меняется.

Многодетные семьи

Пенсионеры

Школьники

Дети до 7 лет

Люди с инвалидностью

Ветераны

Семь льготных категорий уже заведены в базе и участвуют в подборе событий и адресатов уведомлений.

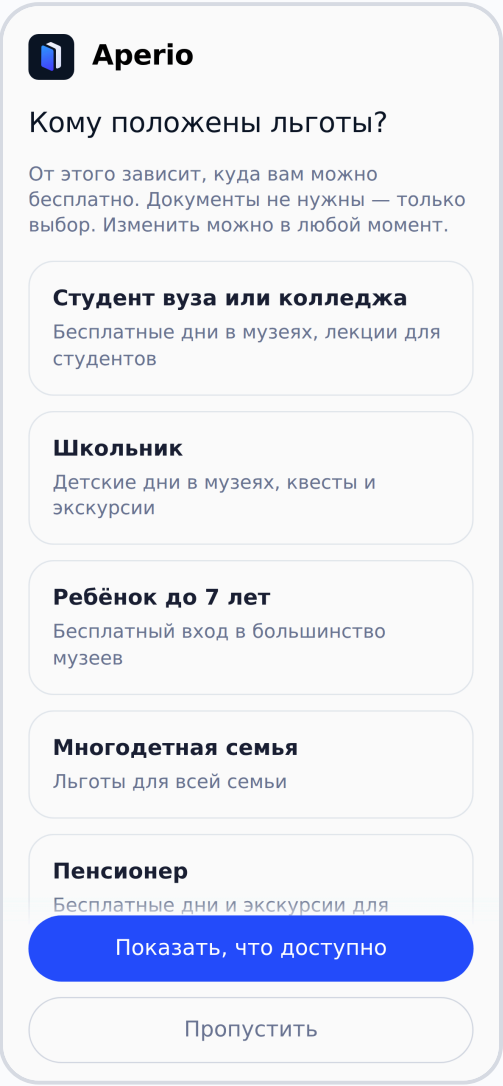
Было → стало

Что именно меняется в жизни человека.

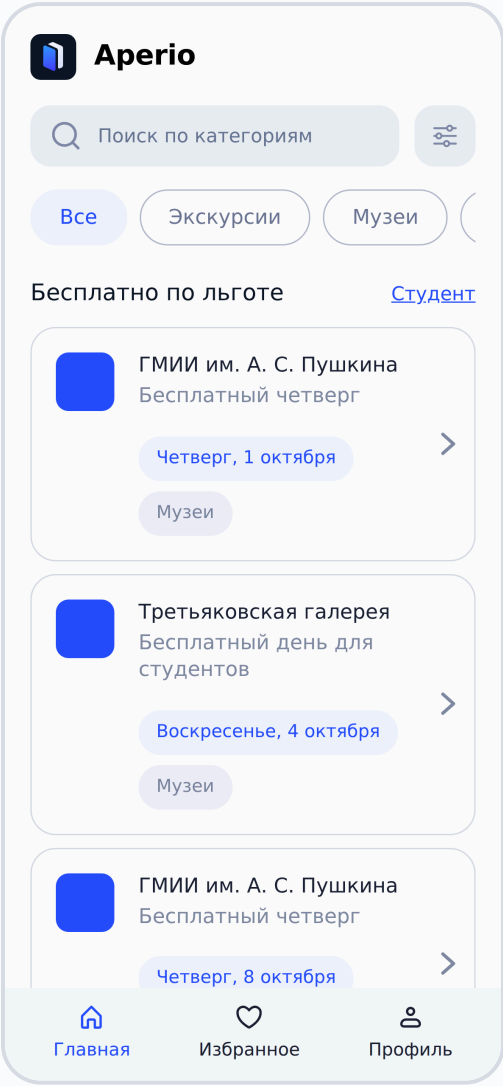
БЫЛО	СТАЛО
Следить за mos.ru, Мостуризмом и пабликами музеев	Одна подписка: тема, округ, формат
Узнать о записи, когда мест уже нет	Сообщение в МАХ в момент открытия записи — задержка до 15 секунд
Держать в голове календари десятка музеев	Лента «Бесплатно по льготе» — сразу под вашу категорию
Прийти не в тот день или без документа	Условия, список документов и ссылка на первоисточник в карточке
Звать друзей пересказом	«Поделиться событием» — ссылка открывает карточку прямо в МАХ

Как это выглядит

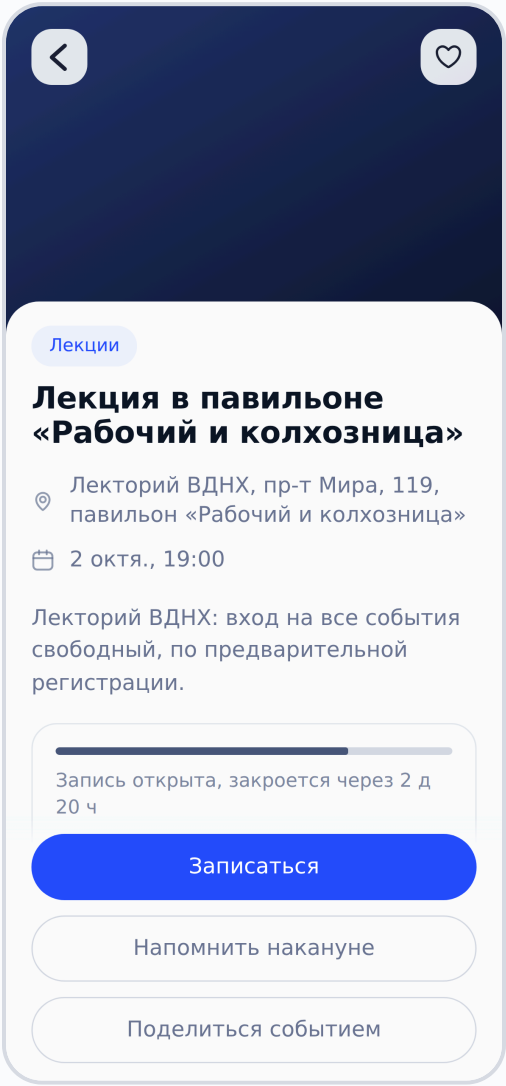
Живые экраны: данные настоящие, из базы проекта.



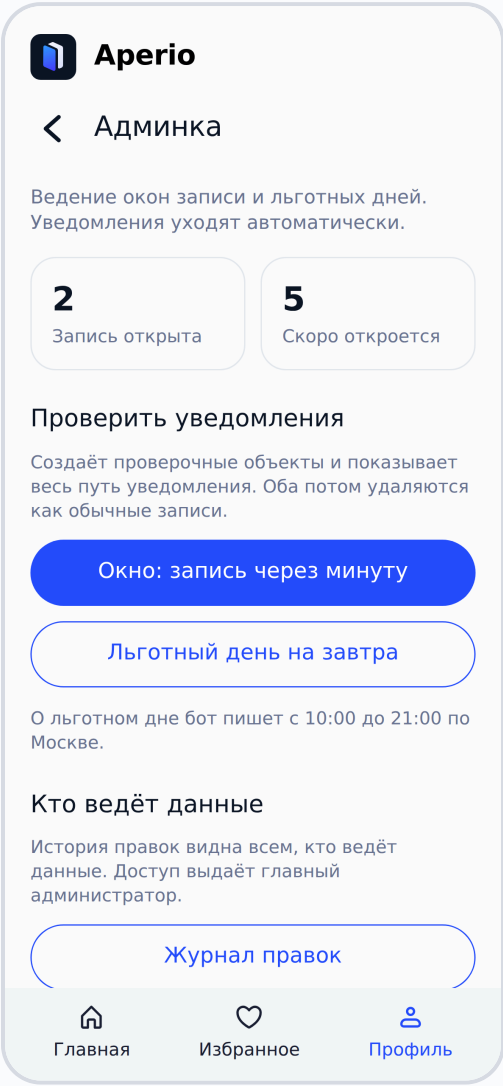
Категория льготы
в один тап



Лента под вашу
льготу



Карточка: условия,
полоса сроков записи



Админка: ведение
данных и проверка

Мини-приложение отдаёт готовые страницы, а не одностраничное приложение: открывается быстро и по медленной сети, и внутри браузера MAX. Адаптация — 320, 390, от 700 (две колонки) и от 1024 px (три колонки), вырезы учтены через `env(safe-area-inset-*)` .

Что мы берём от MAX

Не «сайт внутри мессенджера», а то, что без мессенджера не работает.

Bot API

Long polling, сообщения с кнопками, список команд, кнопка запуска мини-приложения.

shareMaxContent

«Поделиться событием» открывает выбор чата внутри MAX. Вне MAX ссылка копируется в буфер.

initData

Вход без единого поля регистрации: подпись проверяется на сервере по HMAC-SHA256.

BackButton, HapticFeedback, openLink

Навигация ощущается родной для мессенджера, а не веб-страницей в рамке.

start_param

Диплинк в конкретную карточку: друг по ссылке попадает сразу на событие и видит, подходит ли льгота ему.

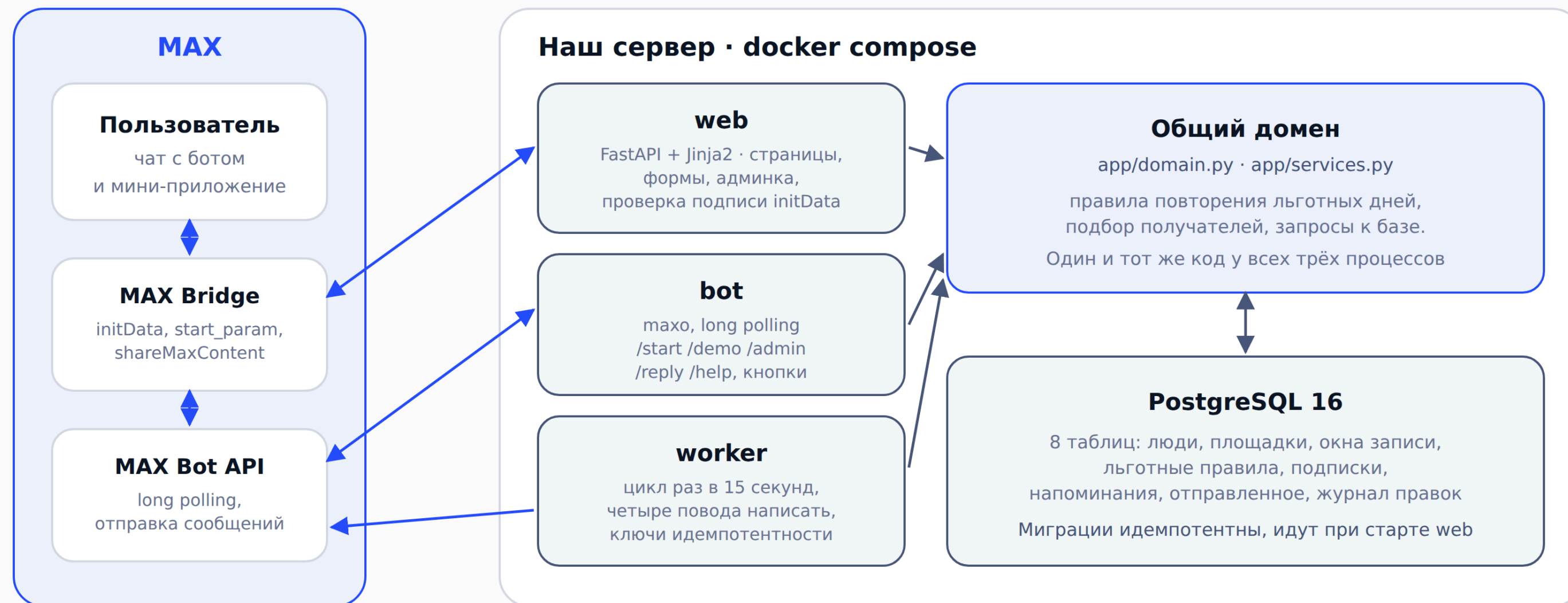
Две особенности платформы, которые мы учли

Во встроенном окне MAX сторонние cookie могут быть заблокированы — поэтому сессия живёт ещё и в подписанном токене в адресе.

У GET-форм браузер отбрасывает строку запроса из `action` — токен кладём скрытым полем, иначе поиск и фильтры выбрасывали бы на экран входа.

Архитектура

Один образ, три процесса, одна база. Запуск: `docker compose up --build`



Почему так

Серверный рендеринг вместо SPA: мини-приложение открывается по медленной сети быстрее, нечему ломаться в браузере MAX. Три процесса из одного образа: бот не встаёт, пока идёт рассылка; рассылка переживает перезапуск веба; сборка при этом одна. Единственный внешний сервис — MAX. Всё остальное внутри compose, поэтому решение поднимается одной командой.

Данные: почему мы ведём их сами

Мы проверили открытые источники и сознательно отказались от автоматического импорта.

Набор «События» Минкультуры

opendata.mkrf.ru

Заморожен с 2021 года. Будущих бесплатных событий по Москве в нём нет.

Событийные наборы data.mos.ru

открытые данные города

Отчётные выгрузки на несколько десятков записей — без момента открытия записи.

Момент открытия записи

не публикует никто

Это и есть то, ради чего существует продукт, — и именно этого нет ни в одном фиде.

Что в базе вместо импорта

20 реальных площадок Москвы в шести округах, **17 льготных правил**, **7 окон записи**.

Третьяковка, ГМИИ, Исторический музей, Дарвиновский, Музей космонавтики, Царицыно, Кусково, ВДНХ, Музей Победы, Музей Москвы, ММОМА и другие.

У каждой записи — название источника, ссылка и дата сверки. Выдуманных площадок и выдуманных льгот в наборе нет.

Льготные дни хранятся правилом, а не датами

Мы храним «третье воскресенье» или «последний вторник» и считаем даты на любую глубину — вести календарь руками не нужно.

Правило «Московская музейная неделя» реализовано как день недели внутри третьей календарной недели месяца и **проверено на 12 официальных датах Дарвиновского музея за 2026 год: совпали все двенадцать.**

Механика уведомлений

worker просыпается раз в 15 секунд. Ни одно сообщение не уходит дважды — даже если процесс перезапустили.



Почему не «раз в сутки по расписанию»

Ценность продукта — попасть в момент открытия записи, а не рассказать о нём завтра: на бесплатные экскурсии места разбирают за часы.

Поэтому цикл короткий, а защита от дубля — на уровне базы, а не памяти процесса. Задержка от наступления события до сообщения — до 15 секунд.

Ночью не пишем, на одно окно — одно сообщение, каждое из них выключается ползунком. Заблокировавшим бота не пишем совсем.

Как это проверить

`/demo` в боте — личное окно, откроется через 60 секунд, уведомление придёт только вам.

«Окно: запись через минуту» в админке — то же самое, но для всех, у кого совпала подписка.

«Льготный день на завтра» в админке — правило на завтрашний день недели; уведомление уйдёт ближайшим проходом.

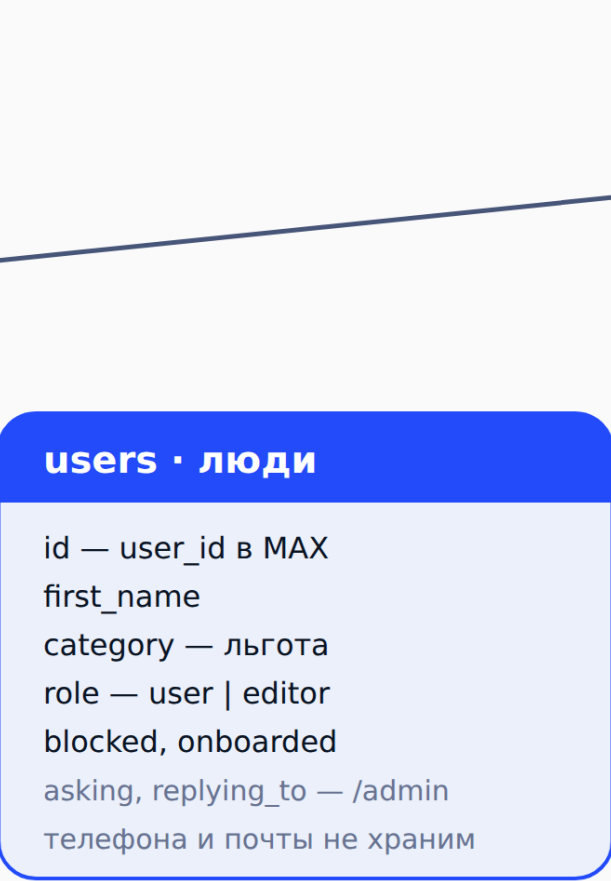
Схема данных

Восемь таблиц PostgreSQL. Стрелка — внешний ключ. Синим выделено то, что человек создаёт сам.

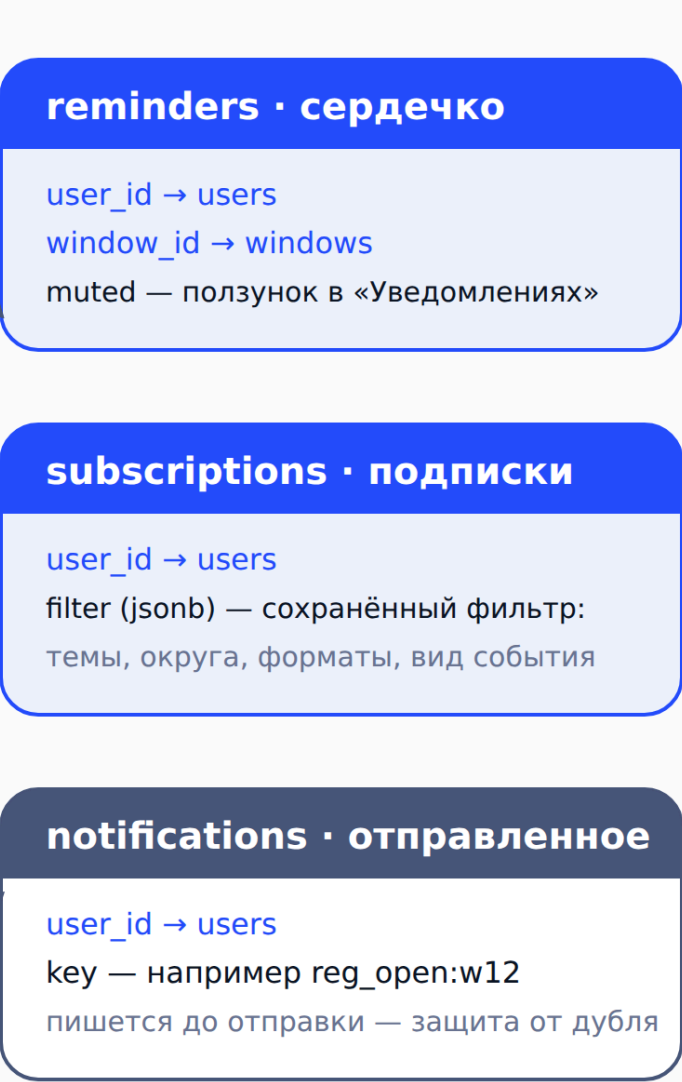
ЧТО ПОКАЗЫВАЕМ



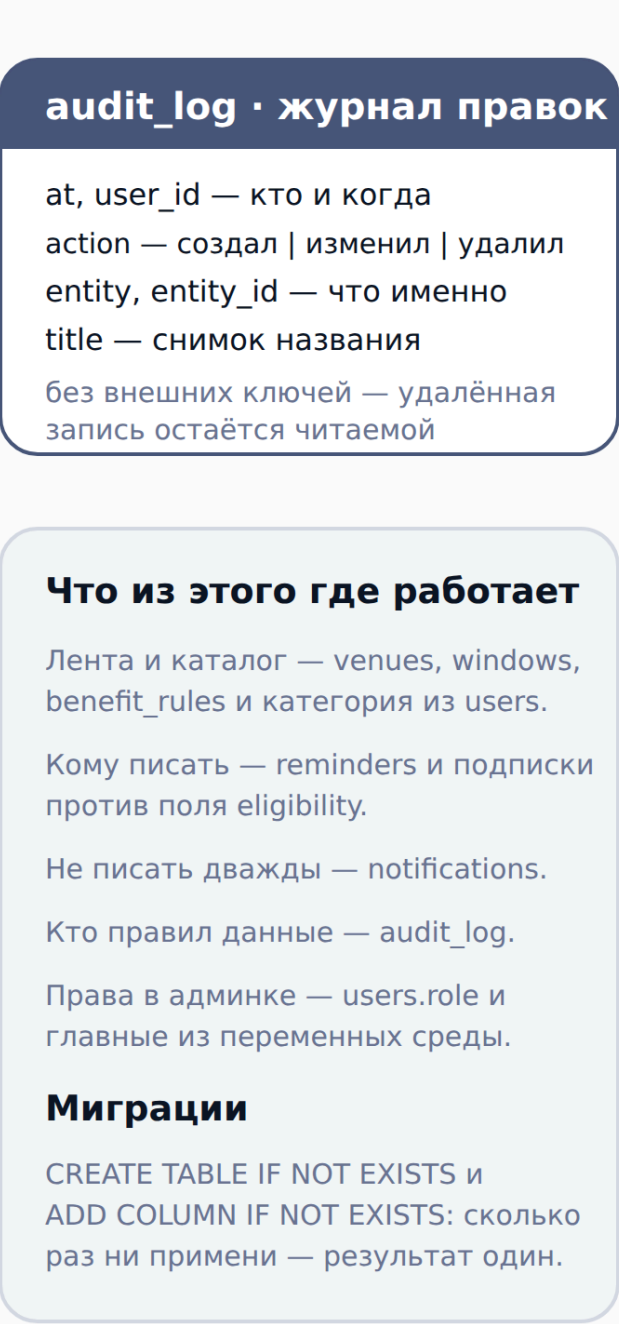
КТО СМОТРИТ



ЧТО ЧЕЛОВЕК ВЫБРАЛ



СЛУЖЕБНОЕ



Админка: роли и журнал правок

Данные ведут люди — значит, видно, кто и что сделал.

Две роли, самостоятельной регистрации нет

Главные администраторы заданы переменной `ADMIN_USER_IDS` : список правится только на сервере, через интерфейс снять их нельзя.

Редакторы ведут окна записи и льготные дни, но не выдают доступ другим. Их добавляет главный администратор прямо в интерфейсе, без перезапуска контейнера.

Обычный пользователь админки не видит и попасть в неё не может.

Вопрос администратору

Команда `/admin` в боте: сообщение уходит главным администраторам, ответ возвращается пользователю в чат.

Журнал правок

Кто создал, изменил или удалил запись — и когда. Название хранится снимком, поэтому удалённая запись остаётся читаемой.

Охват виден в форме

Прямо при создании события видно, скольким людям уйдёт уведомление, — ошибиться фильтром сложнее.

Кнопки проверки

«Окно: запись через минуту» и «Льготный день на завтра» создают проверочные объекты. Удаляются как обычные записи.

Безопасность

Что сделано, чтобы чужой не попал внутрь и не написал от нашего имени.

Вход

Только по подписи `initData` (HMAC-SHA256). Срок годности данных запуска ограничен, просроченные не принимаются.

Сессия

Подписанный токен со сроком. У главных администраторов срок короче, потому что токен виден в адресной строке.

Рассылка от имени бота

Отправить сообщение произвольному пользователю может только главный администратор — команда проверяет права, а не доверяет отправителю.

Дев-вход

Вход по номеру без подписи существует для локальной проверки, но выключен по умолчанию. Если включить его на публичном адресе, `web` пишет предупреждение в лог.

Секреты

В репозитории нет рабочих токенов и паролей: `.env` не коммитится, есть только `.env.example` без значений. На хостинге переменные задаются в панели.

Запросы к базе

Все значения передаются параметрами. В динамической вставке участвуют только имена столбцов, и они проверяются по форме перед подстановкой.

Масштабирование

Ядро написано один раз. Расширение — это данные и адаптеры, а не новый код.

Не меняется при росте: модель «событие + условия доступа», подбор получателей, механизм уведомлений, интерфейс.

Меняется: справочник правил региона, список площадок, адаптер источника окон записи.

ШАГ	ЧТО ДОБАВЛЯЕТСЯ	ЧТО ПЕРЕИСПОЛЬЗУЕТСЯ
Студенты одного вуза	канал распространения	всё
Все вузы Москвы	ничего	всё
Другой город — Казань, Санкт-Петербург	список площадок и правил региона	ядро целиком
Другой тип досуга — тренировки в парках, волонёрство, детские мастерские	новая тема в справочнике	ядро целиком
Партнёрский фид — Russpass, Мостуризм	адаптер источника	ядро целиком

Техническая готовность к нагрузке

Три процесса уже разделены и масштабируются по отдельности. `web` — горизонтально за балансировщиком: состояние в подписанном токене, а не в памяти процесса. Уведомления идемпотентны на уровне базы, поэтому несколько экземпляров `worker` не пришлют дубль. Один экземпляр обязателен только для `bot` — из-за long polling; переход на webhook снимает это ограничение.

Что станет узким местом раньше всего

Не код, а сверка правил: у льгот нет владельца, который публиковал бы их машиночитаемо. Отсюда дата проверки у каждой записи, кнопка «условия изменились» в планах и партнёрство с площадками как главный шаг пилота.

Метрики и пилот

Что меряем сейчас и что проверим на живых людях.

УРОВЕНЬ	МЕТРИКА	КОГДА ПРОВЕРЯЕМ
Работает сейчас	Задержка «запись открылась → сообщение в чате»	в демо, до 15 секунд
Результат пользователя	Путь до ссылки на запись — один тап вместо ручного мониторинга нескольких источников	в демо
Наблюдаемое изменение	Доля подписчиков, успевших записаться; бесплатные посещения на человека в месяц	пилот
Долгосрочный эффект	Доля отказов на входе из-за неподходящей льготы	пилот

Пилот: один московский вуз, месяц

Канал — студсовет и паблик вуза. Вуз получает возможность публиковать собственные бесплатные события через Aperio, мы — живой поток пользователей и обратную связь по правилам.

Следующий шаг после успеха: официальный фид окон записи и тиражирование на вузы Москвы.

Ограничения и что дальше

Что мы знаем про слабые места решения.

Честные ограничения сегодня

- Окна записи заводятся вручную по анонсам: момент открытия записи не публикует ни один открытый источник.
- Льготные правила требуют периодической сверки с сайтами музеев — отсюда дата проверки у каждой записи.
- Long polling вместо webhook, бот рассчитан на один экземпляр.
- Часовой пояс фиксирован московским, праздничные исключения не учитываются.
- Повторяющееся событие заводится заново — дублирования окна по правилу пока нет.

Ближайшие шаги

- Webhook вместо long polling и несколько экземпляров worker .
- Партнёрский фид окон записи — Russpass, Мостуризм.
- Кнопка «условия изменились»: сверка правил руками пользователей.
- Повторяющиеся окна записи по правилу.
- Геопоиск и календарь льготных дней в мини-приложении.

Источники

Каждое правило и каждое окно в базе снабжены ссылкой и датой сверки.

Город

mos.ru — «Московская музейная неделя», акции Мостуризма, «Лето в Москве» (11.06.2025). Russpass — проект «Москва. Традиции. Люди». «Узнай Москву» — правила участия в экскурсиях. «Открой#Моспром».

Обзоры

Ведомости.Город — календарь бесплатных дней музеев Москвы.

Платформа

Документация МАХ: dev.max.ru/docs, dev.max.ru/docs-api.

Официальные страницы площадок

Третьяковская галерея · ГМИИ им. А. С. Пушкина · Исторический музей · Дарвиновский музей · Музей космонавтики · Царицыно · усадьба Кусково · МГОМЗ · Музей Москвы · ММОМА · Музей Победы · Музей Банка России · музей Булгакова · ВДНХ (лекторий) · «Выставочные залы Москвы»